Encodage des entiers relatifs

Comment coder un entier signé sur une machine numérique?

Le signe d'un entier relatif peut prendre deux valeurs possibles: `+` ou `-`. Par conséquent, un seul bit suffit pour le codage du signe.

> **Convention**
>
> Par convention le signe + est codé par 0 et le signe - par 1.

Les tailles courantes pour représenter un entier sont 8, 16, 32 ou 64 bits.

Propriétés à vérifier et première solution

> **Note**
>
> Quelque soit l'encodage choisi, on doit respecter deux propriétés essentielles:
>
> - $a + (-a) = 0$ (propriété 1)
> - $-(-a) = a$ (propriété 2)

La première idée est d'utiliser un bit, généralement **le bit de poids fort**, pour représenter le signe et les autres bits pour représenter la valeur absolue du nombre x à coder. Ce qui peut être représenté par:

```
    <---- n-1 bits -->
+---+----------------+
| 1 |    |x|         |
+---+----------------+
```

ou

```
    <---- n-1 bits -->
+---+----------------+
| 0 |    |x|         |
+---+----------------+
```

selon que x soit négatif ou positif.

Exemple

Soit à coder -5 sur 4 bits.
Avec 4 bits, la valeur absolue sera codée sur 3 bits et le signe sur 1 bit. On a $|-5| = 5$, ce qui correspond à 101_2, le bit de signe valant 1 car $-5 < 0$. On aura donc le codage suivant: $-5 \rightarrow 1\ 1\ 0\ 1$

La propriété (1) ci-dessus est-elle vérifiée ?
Ajoutons les représentations de 5 et -5, avec un résultat sur 4 bits:

1	1		1	
	0	1	0	1
+	1	1	0	1
	0	0	1	0

La valeur obtenue sur 4 bits est différente de zéro: cette solution n'est pas satisfaisante.

> **Remarque**
>
> Un problème supplémentaire peut être mis en évidence: l'existence de **deux** représentations pour zéro.

Une solution plus satisfaisante

Le complément à 2

Sur n bits on peut coder 2^n entiers. Il y en a autant de positifs que de négatifs, soit $\dfrac{2^n}{2} = 2^{n-1}$. Les plages de valeurs représentables sont:

- de 0 à $2^{n-1} - 1$ pour les valeurs positives;
- de -1 à -2^{n-1} pour les valeurs négatives

Ainsi, avec $n = 8$ bits par exemple, on peut représenter les entiers allant de -128 à $+127$.

Définition

Soit un entier relatif x à coder sur n bits.

- Si $x \in [\![0..2^{n-1}-1]\!]$, alors on code x comme un entier naturel sur n bits;
- si $x \in [\![-2^{n-1}..-1]\!]$, alors on code x comme l'entier naturel $2^n - |x|$ sur n bits.

Vocabulaire

La quantité $2^n - |x|$, appelée **complément à 2^n de x** voit son nom souvent abrégé en **complément à 2**.

Comment utiliser le complément à 2 ?

Méthode 1

On utilise directement la définition.
Exemples
Soit à coder les entiers relatifs $x_1 = 107$ et $x_2 = -107$ sur 8 bits.

- $x_1 = 107 = 1101011_2$, soit $0110\ 1011$. On constate que le bit de poids fort vaut 0, ce qui indique un nombre positif.
- Pour x_2 on a: $2^8 - |-107| = 149$ qui s'écrit en binaire $1001\ 0101$ et qui correspond à la représentation de -107 sur 8 bits. Par ailleurs, le bit de poids fort vaut 1, ce qui indique bien un nombre négatif.

Effectuons $x_1 + x_2$:

1	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
	0	1	1	0	1	0
+	1	0	0	1	0	1
	0	0	0	0	0	0

La méthode du complément à 2 vérifie la propriété 1.

Méthode 2 (à connaître)

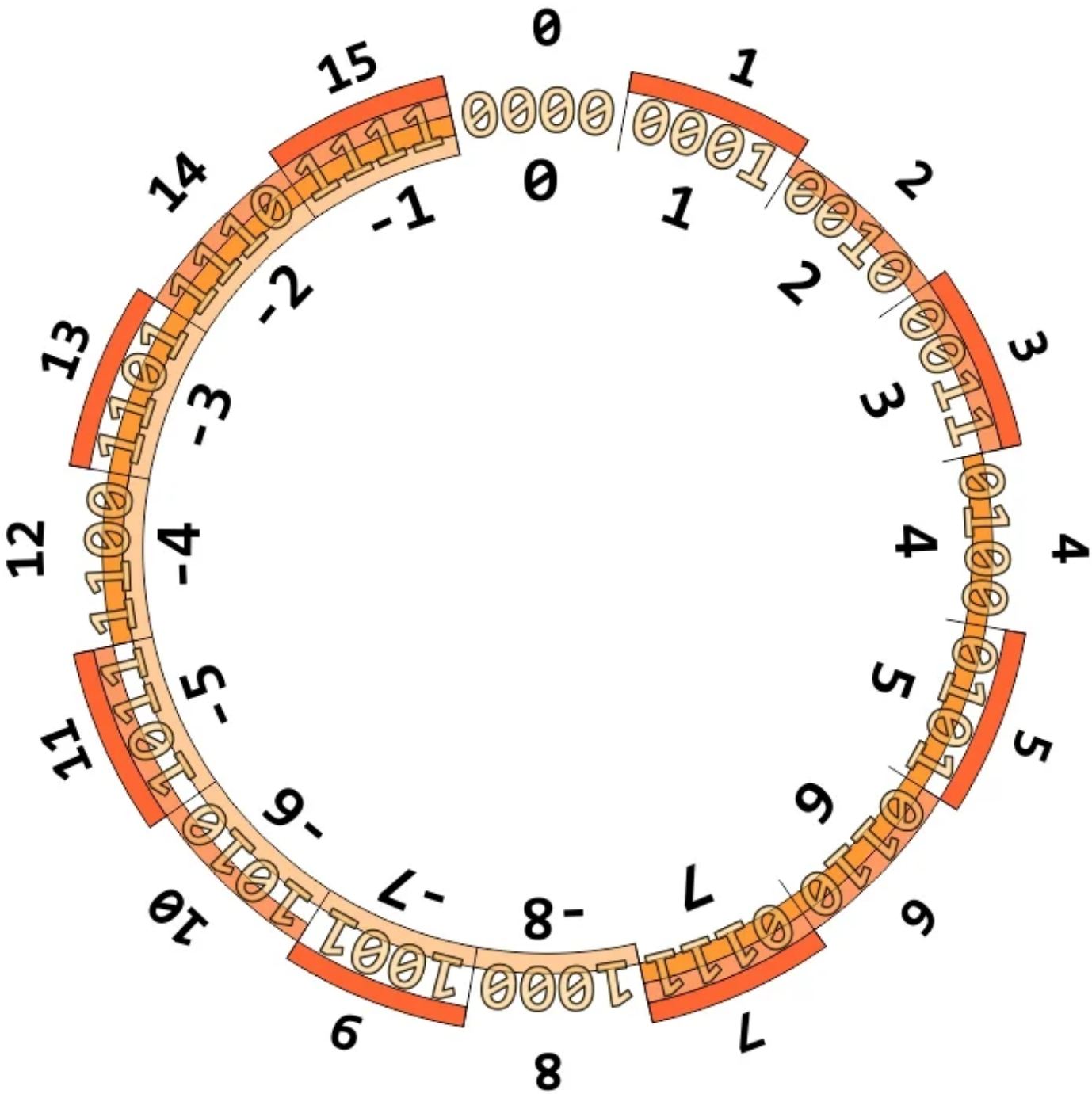
Pour représenter l'opposé d'un entier relatif:

- Ecrire la valeur absolue du nombre en binaire naturel avec le nombre de bits spécifié (compléter si besoin avec des zéros);
- Inverser tous les bits (complément à un);
- Ajouter 1 au résultat précédent.

Exemple
Coder $x_2 = -107$ sur 8 bits en utilisant la méthode 2.
$|x_2| = 0110\ 1011$. On inverse les bits: $1001\ 0100$ et on ajoute 1: $1001\ 0101$. On retrouve heureusement le résultat précédent.
Appliquons une deuxième fois le complément à 2 sur le résultat $1001\ 0101$:
Inversion des bits: $0110\ 1010$, additionner 1: $0110\ 1011$. La propriété 2 est vérifiée.

Représentation circulaire

Il est commode de représenter le codage d'entiers relatifs sous forme circulaire.



On y repère l'intervalle des valeurs couvertes selon qu'on travaille avec des entiers non signés (*extérieur*) ou signés (*intérieur*).
Par ailleurs, la notion de complément à 2^n est bien mise en évidence. Par exemple, -5 sera codé comme son complément à 2^4, c'est-à-dire $2^4 - |-5| = 11$.

A retenir

Pour coder un entier relatif, on utilise la méthode du complément à 2^n. Pour cela, si la capacité est fixée à n bits, on peut simplement:

- écrire la valeur absolue du nombre en binaire naturel avec le nombre de bits spécifié (compléter si besoin avec des zéros);
- inverser tous les bits (complément à un);
- ajouter 1 au résultat précédent

Avec n bits, on peut coder les entiers appartenant à l'intervalle $[\![-2^{n-1}...2^{n-1}-1]\!]$. Si une opération conduit à un nombre se situant en dehors de cet intervalle, on a un phénomène de dépassement de capacité (en anglais *overflow*).